

Laporan SDLC

1. Perencanaan (Planning)

Tujuan dari fitur Contact adalah memberikan pengguna ruang untuk mengirim pesan kepada admin mengenai website tersebut.

Form Contact ini mencakup :

- Form (Nama, Email, dan Pesan)
- Validasi input

Estimasi sumber daya : 6 orang

- Project Manager : 1
Mengelola jadwal proyek, memastikan setiap tahap berjalan sesuai rencana, dan berkomunikasi dengan klien untuk memperoleh persetujuan.
- Data Analyst : 1
Mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan interaksi pengguna pada fitur untuk membantu tim memahami kebutuhan pengguna dan memberikan wawasan untuk pengembangan lebih lanjut, seperti analisis performa dan efektivitas formulir kontak.
- UI/UX Designer : 1
Mendesain antarmuka pengguna untuk formulir Contact, memastikan antarmuka mudah digunakan dan responsif.
- Backend Developer : 2
Mengembangkan API untuk pengiriman data formulir dan integrasi email (notifikasi ke tim admin dan konfirmasi kepada pengguna).
- Frontend Developer
Mengembangkan tampilan formulir Contact, melakukan validasi sisi-klien menggunakan JavaScript dan memastikan tampilan responsif di berbagai perangkat.

Alur interaksi :

- Pengguna Mengakses Halaman Contact
- User mengisi form Contact

- Sistem akan mengecek apakah form inputan terisi semua (Frontend - Validasi Input)
- Pengguna klik button ‘Send’, data terkirim ke server
- Setelah form diterima, sistem mengirimkan notifikasi email kepada tim admin untuk memberitahu bahwa ada pesan baru dari pengguna.
- Sistem juga mengirimkan email konfirmasi kepada pengguna, berisi pesan bahwa formulir mereka telah berhasil dikirim – halaman akan menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna yang menginformasikan bahwa pesan mereka telah dikirimkan .
- Semua data formulir yang dikirim akan disimpan dalam database untuk referensi lebih lanjut dan analisis jika diperlukan.

2. Desain

Desain arsitektur :

- Frontend : HTML5, Tailwind, JavaScript
- Backend : Node.js
- Database : MySQL

Desain antarmuka (UI) :

- Wireframe dan Mockup :
 - Wireframe : Desain kasar untuk menampilkan struktur dasar halaman Contact, termasuk lokasi elemen formulir seperti kolom Nama, Email, Subjek, Pesan, dan tombol Kirim.
 - Mockup : Membuat desain visual yang lebih detail dari wireframe yang mencakup elemen desain (warna, tipografi, ikon, dan branding) yang sesuai dengan tema situs web.
- Tampilan Responsif : Antarmuka akan dirancang agar dapat beradaptasi pada semua device.
- Elemen UI
 - Desain kolom input untuk Nama, Email, Subjek, dan Pesan.
 - Desain tombol ‘Send’ yang menonjol dan mudah ditemukan.
 - Desain untuk error message dan validasi input (misalnya, format email yang tidak valid).

- Usability Testing : Menguji desain UI dengan pengguna untuk memastikan bahwa formulir mudah digunakan dan navigasi tidak membingungkan.

Desain Pengalaman pengguna (UX)

- User Flow

Menyusun alur pengguna (user flow) yang jelas, dimulai dari saat pengguna mengunjungi halaman *Contact Us* hingga pengiriman formulir.

- Feedback Pengguna

Menampilkan pesan konfirmasi atau notifikasi setelah formulir berhasil dikirim, untuk memberi tahu pengguna bahwa pesan mereka telah diterima.

- Optimasi Kecepatan dan Aksesibilitas

Menjaga formulir tetap ringan dan cepat dimuat. Memastikan elemen desain tidak menghambat kecepatan akses.

- Pengujian Pengguna (Usability Testing)

Melibatkan pengguna untuk menguji alur dan pengalaman interaksi dengan formulir, termasuk kemampuan pengguna untuk mengisi formulir dengan mudah dan memahami langkah-langkah pengisian.

3. Implementasi / Development

Frontend Development :

- Membangun Form
 - Membuat elemen form → kolom input nama, email dan pesan
 - Menggunakan elemen HTML yang sesuai
- Menambahkan validasi input
 - Menggunakan JavaScript untuk validasi data yang diinputkan
 - Menampilkan alert warning jika terjadi kesalahan input (email tidak sesuai)
- Tampilan Responsif
 - Menggunakan CSS untuk memastikan formulir dapat menyesuaikan diri di berbagai perangkat (desktop, tablet, dan ponsel).
 - Desain antarmuka harus mudah diakses, dengan tombol 'Send' yang jelas dan dapat ditekan.

Backend Development :

- Membangun API untuk Mengirim Data Formulir
 - API menggunakan framework backend seperti Node.js (Express)
 - API menerima parameter formulir (Nama, Email, dan Pesan) dan memvalidasi data sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.
- Pengolahan data
 - Menyimpan data form di database
- Keamanan Data
 - Menjaga agar data yang dikirim tetap aman dengan menggunakan enkripsi (misalnya, untuk email dan data pengguna).

4. Testing

Pengujian Fungsional :

- Melakukan pengujian kompoen-komponen dalam fitur → validasi data pada setiap kolom form
- Memastikan bahwa data yang dikirim melalui formulir sampai dengan benar ke server
- Melakukan pengujian end-to-end untuk mensimulasikan alur penggunaan dari awal hingga akhir, mulai dari pengisian formulir hingga pengiriman email konfirmasi dan notifikasi admin.

Pengujian Non-fungsional :

- Menguji kinerja fitur *Contact Us*, seperti kecepatan pemrosesan formulir dan pengiriman email.
- Memastikan bahwa data formulir aman dari potensi serangan seperti SQL Injection atau Cross-Site Scripting (XSS).
- Menguji kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna saat mengisi formulir.
- Menguji kompatibilitas di berbagai platform (browser dan perangkat) untuk memastikan bahwa formulir tampil dengan benar di semua perangkat (desktop, tablet, ponsel).

Pengujian Regresi : Memastikan bahwa perubahan atau pembaruan sistem berfungsi dengan baik dan benar (tidak merusak komponen yang sudah ada)

2 kali pengujian :

- Uji coba di lingkungan staging : Fitur diuji pada lingkungan staging yang mirip dengan produksi. Ini termasuk pengujian dengan data nyata untuk memastikan bahwa fitur berfungsi sesuai rencana tanpa gangguan.
- Uji coba pada pengguna akhir (*user acceptance testing*) : Pengujian oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa fitur memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan sebelumnya.

5. Deployment

Sebelum benar-benar melakukan deployment, seluruh kode dan file dikemas menjadi paket instalasi (seperti zip atau installer) dan menetapkan versi rilis agar mudah saat melacak perubahan.

Kemudian deploy Frontend dan Backend :

- Deploy kode frontend dan backend ke server produksi.
- Memastikan bahwa API backend dapat menerima permintaan di server dan formulir dapat diproses dengan benar.

6. Maintenance

- Memantau kinerja aplikasi

Untuk mendeteksi masalah performa, seperti downtime, waktu respon lambat, atau kegagalan server.

- Memperbaiki bug

Melakukan perbaikan kode untuk mengatasi masalah yang ditemukan, lalu melakukan pengujian untuk memastikan bahwa perbaikan berhasil tanpa menimbulkan masalah baru.

- Pembaruan

Menambahkan fitur baru atau meningkatkan fitur yang ada agar aplikasi tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang berkembang.

- Pemeliharaan infrastruktur

Rutin backup data untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem atau kehilangan data.

- Skalabilitas dan pengelolaan

Melakukan optimasi database untuk memastikan aplikasi dapat menangani volume data yang lebih besar tanpa memperlambat kinerja.

Metode pengembangan : Agile

- Sifat fitur yang cepat berubah

Fitur Contact membutuhkan metode pengembangan dimana pengembang dapat dengan mudah menambahkan atau mengubah formulir, mengintegrasikan API baru, atau memperbaiki bug yang ditemukan setelah pengujian atau umpan balik pengguna. Dengan Agile, pengembangan dilakukan dalam *sprints* pendek (misalnya 1-2 minggu), memungkinkan perubahan cepat dan iterasi berkelanjutan.

- Kolaborasi tim

Tim dapat bekerja bersama secara iteratif untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas fitur berdasarkan feedback terus-menerus.

- Fleksibilitas

Perubahan selama siklus pengembangan dapat dengan mudah diterapkan. Misalnya, perubahan pada persyaratan bisnis atau umpan balik dari pengguna dapat segera diakomodasi dalam sprint berikutnya.

- Pengujian berkelanjutan

Pengujian dilakukan terus-menerus sepanjang proses pengembangan, bahkan sejak fitur Contact mulai dikembangkan. Pengujian unit, pengujian fungsional, dan pengujian integrasi API dilakukan di setiap sprint untuk memastikan fitur bekerja dengan baik pada setiap tahap. Ini memastikan bahwa bug atau masalah bisa ditemukan dan diperbaiki lebih cepat.

Scrum Framework

- Role

- Product Owner (PO)

Mendefinisikan fitur yang akan dikembangkan (misalnya formulir kontak, pengiriman email) dan memastikan fitur tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. PO membuat Product Backlog yang berisi daftar fitur dan prioritas tugas yang akan dikerjakan, serta mendefinisikan User Stories yang menggambarkan bagaimana fitur ini akan digunakan oleh pengguna.

- Scrum Master

Membantu tim menjalankan proses Scrum dengan lancar, memastikan Scrum diterapkan dengan benar, dan menghilangkan hambatan yang menghalangi kemajuan tim. Mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan Scrum, seperti Sprint Planning, dan Sprint Review.

- Development tim

Tim pengembang yang terdiri dari programmer, desainer, dan penguji yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menguji fitur Contact. Tim bekerja pada tugas-tugas dalam Sprint Backlog yang telah disepakati pada setiap sprint.

- Scrum Ceremonies

- Sprint planning

Tim mendiskusikan dan merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan selama sprint.

- Daily Standup

Tim bertemu setiap hari untuk membahas kemajuan mereka dan hambatan yang dihadapi.

Apa yang sudah dikerjakan kemarin?

Apa yang akan dikerjakan hari ini?

Apakah ada hambatan atau masalah yang perlu diatasi?

- Sprint Review

Penilaian dari Product Owner dan stakeholder mengenai apakah fitur yang dikembangkan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

- Sprint Retrospective

Mengevaluasi proses yang telah dijalankan selama sprint dan mencari cara untuk meningkatkan proses kerja.

- Scrum Artifacts

- Product backlog

Daftar fitur dan perbaikan yang perlu dilakukan

- Form
- Validasi input
- Responsivitas tampilan

- Sprint backlog

Daftar tugas yang akan diselesaikan dalam sprint tertentu. Misalnya, dalam sprint pertama

- Increment

Hasil akhir dari sprint yang dapat digunakan. Di akhir sprint, fitur *Contact* seharusnya sudah dapat bekerja secara lengkap (misalnya, formulir dapat mengirimkan data)

Sprint activity

Day	Activity
Day 1	Sprint Planning – Menentukan Sprint Goal & task
Day 2 - 12	Development + Daily Stand-up (15 menit)
Day 13	Sprint Review – Demo fitur <i>Contact</i>
Day 14	Sprint Retrospective – Evaluasi proses sprint

Product Backlog

ID	User story	Priority	Estimation	Status
PB-01	Mengirim pesan ke pemilik website dengan mengisi form	High	5	Todo
PB-02	Menerima email konfirmasi setelah	Medium	4	Todo

	mengirim pesan melalui form.			
PB-03	Form memvalidasi email yang dimasukkan agar data yang terkirim valid.	Medium	3	Todo
PB-04	Admin menerima laporan pengiriman formulir kontak untuk memantau komunikasi dengan pengguna.	Low	3	Todo

Sprint backlog (Sprint #1)

Task ID	Deskripsi	Story points	PIC	Status
SB-01	Desain UI formulir kontak	3	Dev A	In Progress
SB-02	Implementasi backend untuk formulir kontak	4	Dev B	Todo
SB-03	Validasi input formulir	4	Dev A	Todo
SB-04	Pengujian dan perbaikan bug	5	QA	Todo

Sprint board

Todo	In Progress	Done
SB-01	-	-
SB-02	-	-
SB-03	-	-
SB-04	-	-